

南开大学电子信息与光学工程学院

数字逻辑实验 实验报告

实验序号 六

实验名称 集成计数器的应用

计算机 学院 计算机 系

姓名 张耕嘉 学号 2313725 实验台号 42

实验日期及时间 2024 年 11 月 25 日 星期二 实验地点 B403

一. 实验目的:

- 1、理解分频和计数的概念。
- 2、掌握任意进制计数器的构成方法。

二. 实验仪器及元器件

实验仪器	型号	备注
直流稳压电源	SS3323	提供直流电压
电路实验箱	TFG6080	提供开关、指示灯、电位器等器件

电子元器件	规格	数量
7475		1
导线		若干
7490		1
74193		1
CD4511		1
七段数码显示管		1

三. 实验原理

计数器是一种能够记录输入脉冲个数的时序电路，在数字系统中使用非常广泛，不仅能用于对时钟脉冲计数，还可以用于分频、定时、产生节拍脉冲和脉冲序列以及进行数字运算等。计数器的种类繁多。按照计数器中触发器是否同时翻转，可以分为同步计数器和异步计数器。在同步计数器中，各个触发器的时钟信号是相同的。在异步计数器中，各个触发器的时钟信号则是不同的。按照计数器的增减可以把计数器分为加法计数器、减法计数器和可逆计数器。按照计数器中数字的编码方式又可以分成二进制计数器、十进制计数器、循环码计数器等。

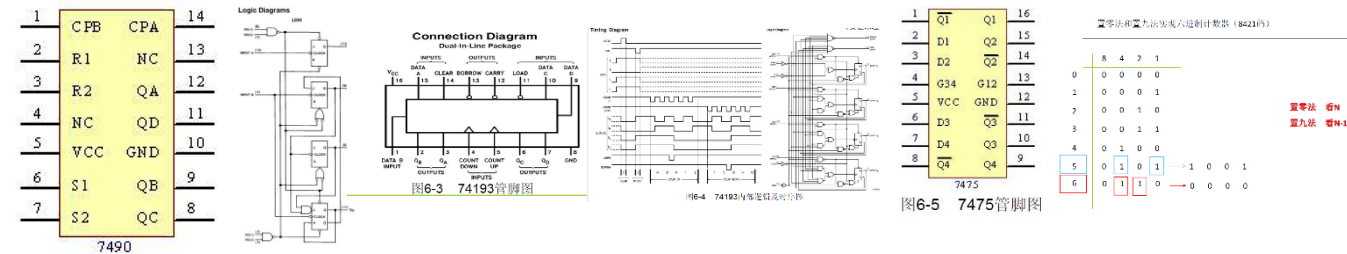
一般来说，常用的集成计数器除计数功能外，还具备清零和预置功能，本实验采用的计数器为 7490 和 74193。

7490 是二-五-十进制异步计数器，管脚图如图 6-1 所示，内部逻辑图如图 6-2 所示。其中，NC 表示为空引脚，不接线；R1、R2 为两个异步清零端，S1、S2 为两个异步置 9 端，CPA、CPB 为两个时钟输入端，QA~QD 为计数输出端。

如果时钟从 CPA 引入，QA 接 CPB，则 QD-QC-QB-QA 输出为 8421 码的十进制计数器；如果时钟从 CPB 引入，QD 接 CPA，则 QA-QD-QC-QB 输出为 5421 码的十进制计数器。S1、S2 同时为 1 时，输出端被置为 9；R1、R2 同时为 1 且 S1、S2 不同时为 1 时，输出端被置为 0。

实验中使用的另外一种计数器为 74193，它是一个可预置同步十六进制加减计数器，管脚图如图 6-3 所示，内部逻辑图如图所示。其中 COUNTDOWN、COUNTUP 为时钟脉冲输入端，分别为向上和向下计数；DATAA~DATAD 为并行数据输入端口；CLEAR 为异步清零信号端；LOAD 为置位端，用来将并行输入端口的数据传送到输出端；BORROW 为借位端；CARRY 为进位端；QA~QD 为计数输出端口。

实验中用到的器件还有 7475，它是一个四位的锁存器，管脚图如图所示。其中 D1~D4 为数据输入端；Q1~Q4 为数据输出端；G12、G34 为锁存控制端。当控制端信号为 1 时，输入数据传送到输出端；当控制信号为 0 时，实现锁存，输出数据保持不变。



四. 实验内容、步骤及要求

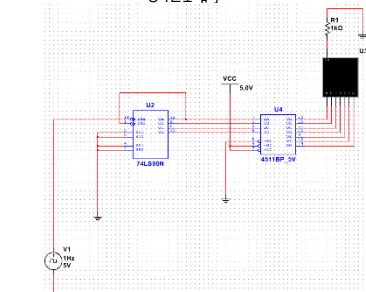
- 1、7490 为异步计数器，可以用 5421 和 8421 两种码制来实现十进制计数，请用两种码制实现 7490 的十进制计数，用 TTL 方波作为计数脉冲，并作出状态表。
- 2、计数器 7490 有两个异步清零控制端 R1 和 R2，试用 7490 构成六进制（8421 码）和七进制（5421 码）计数器，验证其功能并画出连接图。不使用其他器件，还能构成哪些进制的计数器。
- 3、利用 7490、7475、CD4511 和数码管，搭建一个十进制计数、锁存、译码、显示电路，验证 7475 的锁存功能，并记录数码管的显示状态。
- 4、考虑一下如何用计数器实现分频，用 7490 完成对 TTL 方波的二分频和十分频，并用示波器观察 8421 码和 5421 码两种码制的分频效果有什么不同。
- 5、74193 为可预置同步十六进制加减计数器，搭建电路，验证 74193 的并行输入功能和可逆计数功能，并注意观察借位和进位，作出其状态表。（CLEAR 接 0，LOAD 接 1，两个时钟输入端一个接高电平，另外一个接脉冲输入）
- 6、(选作) 用 74193 实现十二进制减法计数器。

五. 实验结果（包括测量数据、曲线、图形等）

1.

8421 码

电路图

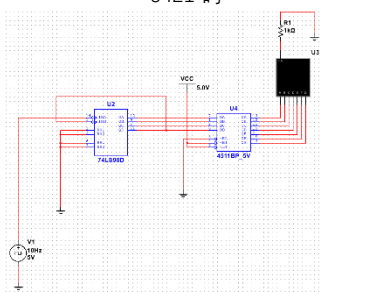


状态表

CP 顺序	QD	QC	QB	QA	十进制
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	2
3	0	0	1	1	3
4	0	1	0	0	4
5	0	1	0	1	5
6	0	1	1	0	6
7	0	1	1	1	7
8	1	0	0	0	8
9	1	0	0	1	9

5421 码

电路图

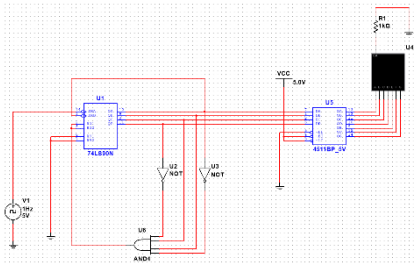


状态表

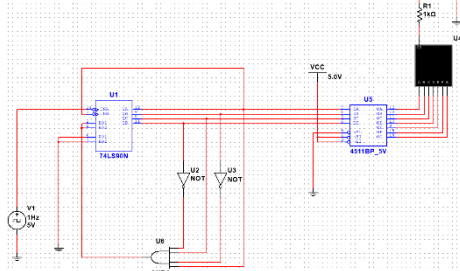
CP 顺序	QD	QC	QB	QA	十进制
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	2
3	0	0	1	1	3
4	0	1	0	0	4
5	1	0	0	0	5
6	1	0	0	1	6
7	1	0	1	0	7
8	1	0	1	1	8
9	1	1	0	0	9

2.

六进制计数器: 电路图

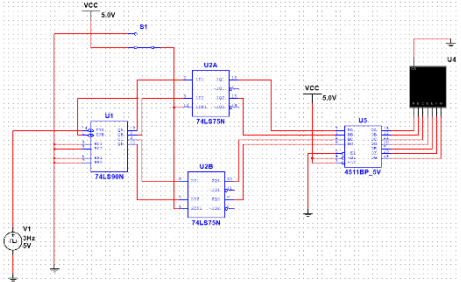


七进制计数器: 电路图



3.

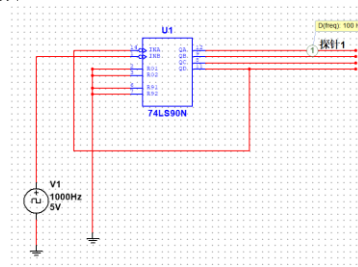
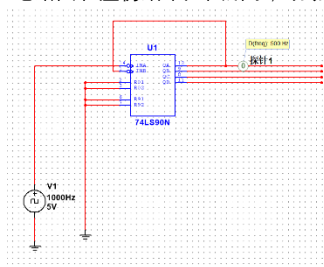
电路图



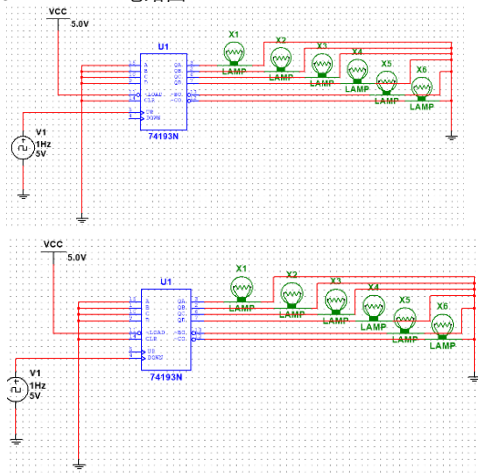
计数脉冲 (CP)	数码管显示
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	0

当 7490 计数器接收到计数脉冲时，计数器的输出会递增，但只有在 7475 锁存信号到来时，数码管显示的数字才会改变。因此，即使 7490 计数器继续计数，数码管的显示在没有新的锁存信号时保持不变，验证了 7475 的锁存功能。

4. 电路图和虚仿结果如图所示，分别实现了二分频和十分频



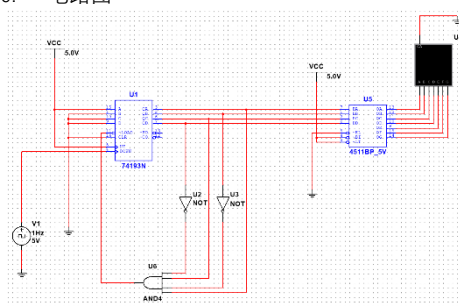
5. 电路图



状态表

现态	UP	DOWN	次态	~BO	~CO
0000	1	0	0001	1	1
0001	1	0	0010	1	1
0010	1	0	0011	1	1
0011	1	0	0100	1	1
0100	1	0	0101	1	1
0101	1	0	0110	1	1
0110	1	0	0111	1	1
0111	1	0	1000	1	1
1000	1	0	1001	1	1
1001	1	0	1010	1	1
1010	1	0	1011	1	1
1011	1	0	1100	1	1
1100	1	0	1101	1	1
1101	1	0	1110	1	1
1110	1	0	1111	1	1
1111	0	1	0000	0	0

6. 电路图



状态表

当前状态 (Q3 Q2 Q1 Q0)	次态 (Q3' Q2' Q1' Q0')
1011	1010
1010	1001
1001	1000
1000	0111
0111	0110
0110	0101
0101	0100
0100	0011
0011	0010
0010	0001
0001	0000
0000	1011

六. 实验思考题

- 1、7490 六进制计数器能否自启动？

可以自启动

- 2、电子钟表适应晶体振荡器一般采用 32.768kHz 的振荡频率，需要至少使用多少位二进制计数器分频才能得到 1Hz 的秒信号？

32.768kHz 到 1Hz 需要分频 32768 次。因为 32768 是 2 的 15 次方，所以需要 15 位的二进制计数器。

- 3、设计一个数字石英钟，24 小时 60 分 60 秒的计数如何实现的？

秒计数器：使用两个 7490，第一个 7490（6 进制）用于十位秒数，第二个 7490 用于个位秒数。

60 秒满时，第一个 7490 计数器进位，第二个 7490 计数器重置。

分钟计数器：与秒计数器相似，两个 7490 实现 60 分钟计数。

小时计数器：使用两个 7490 和一个 7475 来表示 24 小时：第一个 7490（十进制）表示小时十位数（0-2）。第二个 7490 表示小时个位数（0-9）。当小时计数器达到 24 时，重置并开始新的一天。